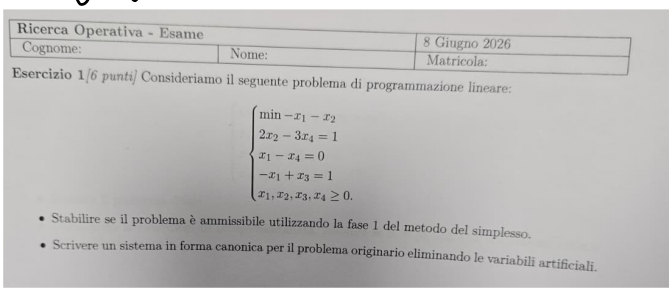
Simplesso

8 giugno 2026



Ricerca Operativa - Esame | 8 Giugno 2026

Cognome: | Nome: | Matricola:

Esercizio 1 *[6 punti]* Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{cases} \min -x_1 - x_2 \\ 2x_2 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{cases}$$

- Stabilire se il problema è ammissibile utilizzando la fase 1 del metodo del simplesso.
- Scrivere un sistema in forma canonica per il problema originario eliminando le variabili artificiali.

1)

$$\begin{cases} \min \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ 2x_2 - 3x_4 + \alpha_1 = 1 \\ x_1 - x_4 + \alpha_2 = 0 \\ -x_1 + x_3 + \alpha_3 = 1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$\gamma_0^T = -(1,1,1,1|1)\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 2 & 0 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right] = [0,-2,-1,4|-2]$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	α_3	
z	0	-2	-1	4	0	0	0	-2
α_1	0	2	0	-3	1	0	0	1
α_2	1	0	0	-1	0	1	0	0
α_3	-1	0	1	0	0	0	1	1

1/2

entra x_2 ed esce α_1

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	α_3	
z	0	0	-1	1	1	0	0	0
x_2	0	1	0	-3/2	1/2	0	0	1/2
α_2	1	0	0	-1	0	1	0	0
α_3	-1	0	1	0	0	0	1	1

1

entra x_3 ed esce α_3

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	α_3	
z	-1	0	0	1	1	0	1	0
x_2	0	1	0	-3/2	1/2	0	0	1/2
α_2	1	0	0	-1	0	1	0	0
x_3	-1	0	1	0	0	0	1	1

0

entra x_1 ed esce α_2

	x_1	x_2	x_3	x_4	α_1	α_2	α_3	
z	0	0	0	0	1	1	1	0
x_2	0	1	0	-3/2	1/2	0	0	1/2
x_1	1	0	0	-1	0	1	0	0
x_3	0	0	1	-1	0	1	1	1

$x_0 \geq 0$, le variabili artificiali sono azzerate quindi il problema è ammissibile

2) inseriamo i coefficienti $-x_1 - x_2 = 0$ in una nuova riga $z \to [-1,-1,0,0]$

nuova riga z: (nuova riga) + (riga x_1) + (riga x_2)

x_1: $-1+1+0=0$
x_2: $-1+0+1=0$
x_3: $0+0+0=0$
x_4: $0-1-3/2=-5/2$
b: $0+0+1/2=1/2$

tableau iniziale della fase 2:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	0	0	0	$-5/2$	$1/2$
x_2	0	1	0	$-3/2$	$1/2$
x_1	1	0	0	-1	0
x_3	0	0	1	-1	1

Giugno 2025

Esercizio 5 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \min\ & -3x_1 - x_2 - 3x_3 \\ & 2x_1 + x_2 + x_3 \le 2 \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \le 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \le 6 \\ & x_1 \ge 0,\ x_2 \ge 0,\ x_3 \ge 0, \end{aligned}$$

1. Scriverlo in forma standard
2. Risolverlo con il metodo del simplesso.

1)
$$\begin{cases} \min\ -3x_1 - x_2 - 3x_3 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + s_1 \le 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + s_2 \le 5 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 + s_3 \le 6 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \\ s_1, s_2, s_3 \ge 0 \end{cases}$$

2) $\min\ -3x_1 - x_2 - 3x_3 \longrightarrow \max\ 3x_1 + x_2 + 3x_3$

	x_0	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_0	1	3	1	3	0	0	0	0
s_1	0	2	1	1	1	0	0	2
s_2	0	1	2	3	0	1	0	5
s_3	0	2	2	1	0	0	1	6

$2/2 = 1$
$5/1 = 5$
$6/2 = 3$

esce s_1 ed entra x_1

	x_0	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	
x_0	1	0	$-1/2$	$3/2$	$-3/2$	0	0	-3
x_1	0	1	$1/2$	$1/2$	$1/2$	0	0	1
s_2	0	0	$3/2$	$5/2$	$-1/2$	1	0	4
s_3	0	0	1	0	-1	0	1	4

$1 \cdot 2/1 = 2$
$4 \cdot 2/5 = 8/5$
$\times$

esce s_2 ed entra x_3

	x_0	x_1	x_2	x_3	S_1	S_2	S_3	
x_0	1	0	$-7/5$	0	$-6/5$	$-3/5$	0	$-27/$
x_1	0	1	$1/5$	0	$3/5$	$-1/5$	0	$1/5$
x_3	0	0	$3/5$	1	$-1/5$	$2/5$	0	$8/5$
S_3	0	0	1	0	-1	0	1	4

$SBA = (1/2, 0, 8/5, 0, 0, 4)$

luglio 2024

Esercizio 1 Dato il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \\ & x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ & 2x_2 - x_3 = 1 \\ & x_1 + 3x_2 = 3 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

1. stabilire se è ammissibile applicando la fase 1 del metodo del simplesso
2. Se il problema è ammissibile, utilizzare la soluzione trovata con la fase 1 per inizializzare la fase 2.

1)

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ variabili ausiliarie

$$\begin{cases} \min \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 + \alpha_1 = 2 \\ 2x_2 - x_3 + \alpha_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 + \alpha_3 = 3 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \geq 0 \end{cases}$$

nuova funzione obiettivo

$$\gamma_0^T = -(1,1,1|1)\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 3 \end{array}\right] = [-2, -6, 0 | -6]$$

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3		
z	-2	-6	0	0	0	0	-6	
α_1	1	1	1	1	0	0	2	$2/1 = 2$
α_2	0	2	-1	0	1	0	1	$1/2 = 1/2$
α_3	1	3	0	0	0	1	3	$3/3 = 1$

entra x_2 ed esce α_2

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	
z	-2	0	-3	0	3	0	-3
α_1	1	0	$3/2$	1	$-1/2$	0	$3/2$
x_2	0	1	$-1/2$	0	$1/2$	0	$1/2$
α_3	1	0	$3/2$	0	$-3/2$	1	$3/2$

entra x_3 ed esce α_1

	x_1	x_2	x_3	α_1	α_2	α_3	
z	0	0	0	2	2	0	0
x_3	$2/3$	0	1	$2/3$	$-1/3$	0	1
x_2	$1/3$	1	0	$1/3$	$1/3$	0	1
α_3	0	0	0	-1	-1	1	0

$\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ problema ammissibile

$SBA = [0, 1, 1, 0, 0, 0]$

2)

$x_1 + 3x_2 + 2x_3 \longrightarrow [1, 3, 2 \mid 0]$

$x_2 \rightarrow$ riga 2 $\rightarrow$ costo 3
$x_3 \rightarrow$ riga 1 $\rightarrow$ costo 2

nuova riga z: (coefficienti originali) - Σ(costo della variabile in base * Riga della variabile)

x_1: $1 - (2 \cdot 2/3) - (3 \cdot 1/3) = 1 - 4/3 - 1 = -4/3$
x_2: $3 - (2 \cdot 0) - (3 \cdot 1) = 3 - 3 = 0$
x_3: $2 - (2 \cdot 1) - (3 \cdot 0) = 2 - 2 = 0$
b: $0 - (2 \cdot 1) - (3 \cdot 1) = -2 - 3 = -5$

tableau iniziale fase 2:

	x_1	x_2	x_3	
z	-4/3	0	0	-5
x_3	2/3	0	1	1
x_2	1/3	1	0	1